통계적 추정 · 모의고사 50문항

우연의 과학통계학 2장 2.10 · 글 · 안상선 ((주)M-Robo 대표) · 객관식 25 · 단답식 15 · OX 10 · 각 2점

A. 점추정과 신뢰구간 (2.1.a · 2.1.b)

1. 다음 중 표본을 다시 뽑으면 값이 바뀌는 것은? 객관식

① μ
② σ
③ $\bar{x}$
④ 모집단 크기 N

2. 95% 신뢰구간의 바른 해석은? 객관식

① μ가 이 구간에 있을 확률이 95%다
② 같은 방법으로 반복해 만든 구간의 약 95%가 μ를 포함한다
③ 표본값의 95%가 이 구간에 있다
④ 다음 표본평균이 95% 확률로 이 구간에 든다

3. 400명 중 200명을 비복원으로 뽑고 보정 없이 95% 구간을 만들면 실제 적중률은? 객관식

① 95%보다 낮다
② 95%보다 높다
③ 정확히 95%
④ 50% 근처

4. 실습에서 400명 성적 전체를 "모집단"으로 놓는 이유는? 객관식

① 400명이 전국을 대표해서
② 정답(모평균)을 알아야 구간을 채점할 수 있어서
③ 정규분포라서
④ 표본이 작아서

5. $\bar{x}$ = 254, σ = 12, n = 36일 때 95% 신뢰구간은? 객관식

① 254 ± 1.96
② 254 ± 3.92
③ 254 ± 23.52
④ 254 ± 2

6. 비복원 추출 표준오차에 곱하는 $\sqrt{((N-n)/(N-1))}$의 이름은? 단답식

---

7. 반복 실험에서 만든 구간 중 모평균을 포함한 비율을 무엇이라 부르는가? 단답식

---

8. 신뢰구간 = 추정값 ± ( ) × 표준오차. 빈칸은? 단답식

---

9. 모집단이 매우 크고 표본이 작으면 유한 모집단 보정은 거의 필요 없다. OX

(O / X)

10. 표본을 두 배로 늘리면 구간 폭이 절반이 된다. OX

(O / X)

B. 정규분포·중심극한정리·비율 (2.2 (a·b·c·d))

11. A당 48%, B당 45%, n = 1,000(같은 조사). 바른 말은? 객관식

① A당이 확실히 앞선다

② 차이 3%p의 95% 구간이 0을 포함해 앞선다고 단정할 수 없다

③ B당이 사실 앞선다

④ 표본오차가 0이다

12. 불량 25개 / 500개의 95% 구간 오차한계는 약? 객관식

① 0.97%p

② 1.91%p

③ 3.1%p

④ 0.5%p

13. 중심극한정리가 정규분포에 가까워진다고 말하는 대상은? 객관식

① 모집단 자체

② 표본평균의 분포

③ 표본 하나 안의 값들

④ 표준편차

14. $N(170, 6^2)$에서 158~182 사이에 드는 비율은 약? 객관식

① 68%

② 95%

③ 99.7%

④ 50%

15. 중심극한정리를 그대로 쓰기 어려운 경우는? 객관식

① n = 500인 무작위 표본

② 분산이 정의되지 않는 코시분포

③ 균일분포 모집단

④ 정규 모집단

16. 평균 $\pm1\sigma$, $\pm2\sigma$, $\pm3\sigma$ 안에 약 68%, 95%, 99.7%가 든다는 규칙의 이름은? 단답식

---

17. 뉴스의 "표본오차 ±3.1%p"가 가리키는 것은 신뢰구간의 무엇인가? 단답식

---

18. $P(Z \le z) = 0.975$가 되는 z 값은? 단답식

---

19. 표본을 많이 뽑으면 모집단 자체가 정규분포로 바뀐다. OX

(O / X)

20. Wald 비율 구간은 p가 0이나 1에 가깝고 n이 작으면 실제 적중률이 95%보다 떨어진다. OX

(O / X)

C. t·카이제곱·F 분포 (2.3 · 2.7)

21. t분포가 표준정규분포와 다른 점은? 객관식

① 중심이 0이 아니다
② 꼬리가 두껍고 봉우리가 낮다
③ 비대칭이다
④ 음수가 없다

22. F = 1.56, 양측 5%. 바른 결론은? ($F(0.975;19,17) \approx 2.63$) 객관식

① 분산이 다르다
② 분산이 다르다고 말할 근거가 부족하다
③ 여자 분산이 크다
④ 분산이 같음이 증명됐다

23. F분포를 주로 쓰는 곳은? 객관식

① 한 집단 평균 구간
② 두 집단 분산 비교·분산분석
③ 비율 구간
④ 중앙값 추정

24. n = 10, 95% 양측 t 임계값은? 객관식

① 1.960
② 2.228
③ 2.262
④ 2.776

25. $\chi^2(k)$의 평균과 분산은? 객관식

① 0, 1
② 1, 2
③ k, 2k
④ 2k, k

26. 두 독립 카이제곱을 각 자유도로 나눈 비가 따르는 분포는? 단답식

---

27. 여러 집단 평균을 F분포로 비교하는 방법(3장)은? 단답식

---

28. 독립 표준정규 k개의 제곱합이 따르는 분포는? 단답식

---

29. t 구간을 쓰면 표본을 늘리지 않아도 구간이 좁아진다. OX

(O / X)

30. 자유도가 커질수록 t분포는 표준정규분포에 가까워진다. OX

(O / X)

D. 표본분포와 자유도 (2.4 · 2.5)

31. 모비율 0.4, n = 10일 때 $\hat{p}$의 표준편차(복원 기준)는? 객관식

① 0.024
② 0.155
③ 0.4
④ 1.55

32. 표본분포의 뜻으로 바른 것은? 객관식

① 모집단 값들의 분포
② 표본 하나 안 값들의 분포
③ 가능한 모든 표본에서 계산한 통계량의 분포
④ 표본 크기의 분포

33. N = 12, n = 3의 유한 모집단 보정 계수는? 객관식

① 0.905
② 0.75
③ 0.5
④ 1

34. μ = 5,600, σ = 4,000, n = 100. $P(\bar{X} \geq 6{,}400)$은 약? 객관식

① 0.42
② 0.16
③ 0.023
④ 0.0013

35. 도색 두께 μ = 2, σ = 0.5(치우침), n = 100. $P(|\bar{X} - 2| \leq 0.1)$은 약? 객관식

① 68%
② 95%
③ 99.7%
④ 알 수 없다

36. 표본비율 $\hat{p}$의 분산 공식은? 단답식

---

37. 표본분산을 n − 1로 나누는 보정의 이름은? 단답식

---

38. 같은 크기의 표본을 반복할 때 통계량이 그리는 분포를 무엇이라 하는가? 단답식

---

39. 자유도와 표본 크기는 언제나 같은 값이다. OX

(O / X)

40. 평균제곱오차 기준으로는 n − 1로 나눈 분산이 언제나 가장 정확하다. OX

(O / X)

E. 실습과 종합 (2.6 · 2.8 · 2.9)

41. σ = 100, n = 100, $\bar{x}$ = 500의 95% 구간은? 객관식

① [490, 510]
② [480.4, 519.6]
③ [457.9, 542.1]
④ [400, 600]

42. 1,000명 중 고혈압 기준 이상 90명의 95% 오차한계는 약? 객관식

① 0.9%p
② 1.8%p
③ 3.1%p
④ 9%p

43. np.random.choice(pop, 100)이 만드는 표본은? 객관식

① 비복원
② 복원
③ 층화
④ 계통

44. n = 1,000, s = 15의 평균 95% 오차한계는 약? 객관식

① 0.47
② 0.93
③ 1.96
④ 15

45. 변수 13개에 95% 구간을 동시에 만들면, 독립 가정에서 모두 맞을 확률은 약? 객관식

① 95%
② 72%
③ 51%
④ 5%

46. 분산 하나의 신뢰구간에 쓰는 분포는? 단답식

---

47. 평균, σ 모름, 소표본일 때 쓰는 분포는? 단답식

---

48. 평균·분산이 시간에 따라 변하지 않는 시계열의 성질은? 단답식

---

49. 대표본(n = 130)에서 t(129) 임계값과 z 임계값은 거의 같다. OX

(O / X)

50. F검정에서 귀무가설을 기각하지 못하면 두 분산이 같다는 것이 증명된 것이다. OX

(O / X)

정답

1	③ $\bar{x}$	**2**	② 같은 방법으로 반복해 만든 구간의 약 95%가 μ를 포함한다
3	② 95%보다 높다	**4**	② 정답(모평균)을 알아야 구간을 채점할 수 있어서
5	② 254 ± 3.92	**6**	유한 모집단 보정 (FPC)
7	적중률 (포함 비율, coverage)	**8**	임계값 (예: 95%면 z = 1.96)
9	O	**10**	X
11	② 차이 3%p의 95% 구간이 0을 포함해 앞선다고 단정할 수 없다	**12**	② 1.91%p
13	② 표본평균의 분포	**14**	② 95%
15	② 분산이 정의되지 않는 코시분포	**16**	68–95–99.7 규칙 (경험 규칙)
17	오차한계 (margin of error)	**18**	1.96
19	X	**20**	O
21	② 꼬리가 두껍고 봉우리가 낮다	**22**	② 분산이 다르다고 말할 근거가 부족하다
23	② 두 집단 분산 비교·분산분석	**24**	③ 2.262
25	③ k, 2k	**26**	F분포 $F(k_1, k_2)$
27	분산분석 (ANOVA)	**28**	카이제곱분포 $\chi^2(k)$
29	X	**30**	O
31	② 0.155	**32**	③ 가능한 모든 표본에서 계산한 통계량의 분포
33	① 0.905	**34**	③ 0.023
35	② 95%	**36**	$p(1-p)/n$
37	베셀 보정 (Bessel's correction)	**38**	표본분포 (sampling distribution)
39	X	**40**	X
41	② [480.4, 519.6]	**42**	② 1.8%p
43	② 복원	**44**	② 0.93
45	③ 51%	**46**	카이제곱분포 $\chi^2(n-1)$
47	t분포 (자유도 n − 1)	**48**	정상성 (stationarity)
49	O	**50**	X

해설

1. $\bar{x}$는 표본으로 계산하는 통계량이라 표본마다 달라집니다. → 다시 보기: 2.1.a ①

2. μ는 고정이고 구간이 표본마다 움직입니다. 95%는 방법의 성공률입니다. → 다시 보기: 2.1.a ④

3. 공식의 표준오차가 실제보다 커서 구간이 넓어지고, 99%쯤 맞습니다. → 다시 보기: 2.1.b ③

4. 정답을 아는 모의실험으로 방법의 적중률을 잽니다. → 다시 보기: 2.1.b ①

5. 오차한계 = 1.96 × 2 = 3.92 → [250.08, 257.92]. → 다시 보기: 2.1.a ④

6. 표본이 모집단의 큰 부분일 때 필요합니다. → 다시 보기: 2.1.b ③

7. 방법을 채점하는 지표입니다. → 다시 보기: 2.1.b ③

8. 임계값 × 표준오차 = 오차한계. → 다시 보기: 2.1.a ④

9. $(N-n)/(N-1) \approx 1$이므로 보정 계수가 1에 가깝습니다. → 다시 보기: 2.1.b ③

10. 폭은 $1/\sqrt{n}$에 비례해 약 0.71배가 됩니다. 절반이 되려면 4배. → 다시 보기: 2.1.b ②

11. 같은 조사의 차이 구간 ≈ 3 ± 6.0%p. → 다시 보기: 2.2 ⑤

12. $\sqrt{(0.05\times0.95/500)} = 0.00975$, × 1.96 = 1.91%p. → 다시 보기: 2.2 ⑤

13. 모집단은 그대로, 표본평균의 분포가 종 모양에 가까워집니다. → 다시 보기: 2.2 ③

14. ±12 = ±2σ → 약 95.45%. → 다시 보기: 2.2 ①

15. 분산이 유한해야 합니다. 시계열처럼 독립이 깨진 자료도 주의. → 다시 보기: 2.2 ③

16. 정규분포에서만 정확합니다. → 다시 보기: 2.2 ①

17. 임계값 × 표준오차. → 다시 보기: 2.2 ⑤

18. 95% 양측 임계값. → 다시 보기: 2.2 ②

19. 모집단은 그대로입니다. 표본평균의 분포가 정규에 가까워질 뿐입니다. → 다시 보기: 2.2 ③

20. 불량률 5%, n = 500에서도 약 93%. Wilson 구간 등을 씁니다. → 다시 보기: 2.2 ⑤

21. σ 대신 s를 쓴 불확실성이 꼬리를 두껍게 합니다. → 다시 보기: 2.3 ①

22. 기각하지 못했을 뿐, 같다는 증명은 아닙니다. → 다시 보기: 2.3 ③

23. F = 두 분산(카이제곱/자유도)의 비. → 다시 보기: 2.3 ③

24. 자유도 9 → 2.262. → 다시 보기: 2.3 ①

25. 표준정규 제곱 하나의 평균 1, 분산 2. → 다시 보기: 2.3 ②

26. 분산 비교·분산분석. → 다시 보기: 2.3 ③

27. 집단 간 변동 / 집단 안 변동. → 다시 보기: 2.3 ③

28. 분산 추정·검정에 씁니다. → 다시 보기: 2.3 ②

29. t는 정직하게 넓힐 뿐, 폭을 줄이는 것은 n입니다. → 다시 보기: 2.7 ③

30. 대개 자유도 30이면 거의 같습니다. → 다시 보기: 2.3 ①

31. $\sqrt{}(0.4 \times 0.6 / 10) \approx 0.155$. → 다시 보기: 2.4 ④

32. 점 하나가 "표본 하나의 통계량"입니다. → 다시 보기: 2.4 ①

33. $\sqrt{}(9/11) \approx 0.905$. → 다시 보기: 2.4 ③

34. SE = 400, z = 2 → $1 - \Phi(2) \approx 0.0228$. → 다시 보기: 2.4 ②

35. 0.1 = 2 × SE(0.05) → 중심극한정리로 약 95.45%. → 다시 보기: 2.4 ②

36. 표준편차는 그 제곱근. → 다시 보기: 2.4 ④

37. 불편성을 위한 보정. → 다시 보기: 2.5 ②

38. 표준오차는 그 표준편차. → 다시 보기: 2.4 ①

39. 제약(추정한 모수) 수만큼 줄어듭니다. → 다시 보기: 2.5 ①

40. 정규 모집단에서는 n으로 나눈 쪽이 평균제곱오차가 더 작습니다(2.5 대결). → 다시 보기: 2.5 대결

41. $500 \pm 1.96 \times 10$. → 다시 보기: 2.9 ①

42. $\sqrt{}(0.09 \times 0.91/1000) \times 1.96 \approx 1.77\%p$. → 다시 보기: 2.8 ④

43. 기본 replace=True입니다. → 다시 보기: 2.6 ①

44. $1.962 \times 15/\sqrt{}1000 \approx 0.93$. → 다시 보기: 2.8 ②

45. $0.95^{13} \approx 0.51$. → 다시 보기: 2.8 ②

46. 비대칭 구간. → 다시 보기: 2.9 ④

47. 모집단 정규 가정 필요. → 다시 보기: 2.9 마법사

48. 가격 수준은 대개 정상이 아닙니다. → 다시 보기: 2.6 ③

49. 1.978 대 1.960. → 다시 보기: 2.9 ②

50. "다르다고 말할 근거가 부족"할 뿐입니다. → 다시 보기: 2.9 ⑤